

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Deleksamen i MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Fredag 11. oktober

Tid for eksamen: 9.00 – 11.00

Oppgavesettet er på 8 sider.

Vedlegg: Ingen

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 17 flervalgsoppgaver, og hver av disse teller 1 poeng. Du skal ikke begrunne svarene. Kun ett av svaralternativene er riktig i hver oppgave. Dersom du velger feil svaralternativ, får du 0 poeng for oppgaven.

Oppgave 1

La $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Beregn $2\mathbf{x} - 3\mathbf{y}$.

a) $\begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -6 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -10 \\ -8 \\ 15 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ -5 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ 17 \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 2

La $\mathbf{a} = (4, 2, 5)$ og $\mathbf{b} = (1, 2, 2)$. Da er projeksjonen av $\mathbf{a}$ ned på $\mathbf{b}$

- a) $(2, 4, 4)$
- b) $(3, 6, 6)$
- c) $(18, 36, 36)$
- d) $(2, 6, 8)$
- e) $(3, 9, 6)$

Oppgave 3

Vektorproduktet av de to vektorene $\mathbf{a} = (2, 1, 4)$ og $\mathbf{b} = (3, 1, 0)$ er

- a) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-4, 12, 2)$
- b) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-4, 12, -1)$
- c) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (4, 12, 1)$
- d) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, 3, 4)$
- e) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, 3, -4)$

Oppgave 4

Vi har matrisene $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ og $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Hvilket utsagn er riktig?

- a) $AB = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}$
- b) $AB = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}$
- c) $AB = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}$
- d) $AB = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & 10 & 5 \\ 0 & 14 & 4 \end{pmatrix}$
- e) AB er ikke definert

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 5

La $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ og $B \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$. Hvilket av følgende utsagn er sant?

- a) Produktet AB er definert.
- b) Ligningen $BA = C$ har løsningen $A = B^{-1}C$.
- c) Matrisen B inneholder dobbelt så mange komponenter som A .
- d) Produktet $A^T B$ er ikke definert.
- e) Ingen av de andre utsagnene er sanne.

Oppgave 6

For hvilken verdi av a har følgende system en løsning?

$$2x + 3y + 4z = 5$$

$$2x + 5y + 4z = 7$$

$$4x + 7y + 8z = a$$

- a) $a = 11$
- b) $a = 0$
- c) $a = 6$
- d) $a = 9$
- e) Det finnes ingen slik a .

(Fortsettes på side 4.)

Oppgave 7

Hva er den reduserte trappeformen til følgende matrise?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 16 \\ 3 & 6 & -5 & 11 \end{pmatrix}$$

a) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

e) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Oppgave 8

Hva er pivotkolonnene til følgende matrise?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 9 \\ -2 & -4 & 1 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

a) kolonne 1 og 3

b) kolonne 1

c) kolonne 2

d) kolonne 1, 2 og 3

e) kolonne 1 og 2

(Fortsettes på side 5.)

Oppgave 9

Hvilken påstand er sann?

- a) I en matrise på redusert trappeform er det alltid kun ett ikke-null element i hver kolonne
- b) I en matrise på redusert trappeform er det kun ett ikke-null element i hver pivotkolonne
- c) Den reduserte trappeformen er ikke unik.
- d) En $m \times n$ -matrise har alltid n pivotkolonner
- e) En $m \times n$ -matrise har alltid n rader med pivotelement i seg.

Oppgave 10

Hva kan vi si om løsningene til følgende ligningssystem?

$$\begin{aligned}3x_1 &= 7 - x_2 \\2x_1 - 3x_2 &= -3 - 4x_3 \\2x_2 - 4 &= 2x_3.\end{aligned}$$

- a) Systemet har ingen løsning.
- b) Systemet har uendelig mange løsninger.
- c) Systemet har én løsning, nemlig $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ -13/2 \end{pmatrix}$.
- d) Systemet har én løsning, nemlig $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ -11 \\ -12 \end{pmatrix}$.
- e) Systemet har én løsning, nemlig $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(Fortsettes på side 6.)

Oppgave 11

La $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Anta at systemet $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$, og at systemet $A\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Hva kan vi da si om løsningen av systemet $A\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$?

- a) Vi kan ikke si noe som helst.
- b) Systemet har løsningen $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 16 \\ 10 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- c) Systemet har ingen løsninger.
- d) Systemet har uendelig mange løsninger.
- e) Systemet har løsningen $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Oppgave 12

La A, B, C være mengder slik at $A \subseteq B$. Hvilket av følgende utsagn er sant?

- a) $(A \setminus C) \subseteq (B \setminus C)$
- b) $B \cap C \subseteq A$
- c) $B \subseteq A \cup C$
- d) $B \setminus A = A \setminus B$
- e) Ingen av de andre utsagnene er sanne.

Oppgave 13

La $f(x) = x^4$. Hvilket av følgende utsagn er sant?

- a) Funksjonen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er surjektiv.
- b) Funksjonen $f: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ er bijektiv.
- c) Funksjonen $f: [-1, 1] \rightarrow [0, 2]$ er surjektiv men ikke injektiv.
- d) Funksjonen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er inverterbar.
- e) Funksjonen $f: [0, 1] \rightarrow [0, 4]$ er injektiv men ikke surjektiv.

(Fortsettes på side 7.)

Oppgave 14

La P og Q være utsagn. Finn negasjonen av utsagnet

$$(P \wedge \neg Q) \vee \neg P.$$

- a) $(\neg P \wedge Q) \vee P$
- b) Q
- c) $P \wedge Q$
- d) $Q \Rightarrow P$
- e) Dette er ikke et gyldig utsagn.

Oppgave 15

Finn negasjonen av følgende utsagn:

For alle positive tall finnes et annet positivt tall som er mindre.

(Alle tall i denne oppgaven er reelle tall.)

- a) $\forall a > 0, \exists x > 0, x \geq a$
- b) $\forall a > 0, \exists x > 0, x < a$
- c) $\forall a > 0, \exists x < a$
- d) $\exists a > 0, \forall x > 0, a \leq x$
- e) $\forall a \leq 0, \exists x \leq 0, x \geq a$

Oppgave 16

Vi ser på følgende teorem med bevis.

Teorem. For alle $n \in \mathbb{N}_0$ og alle $x > 0$ er $x^n = 1$. (Her er $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.)

Bevis. Når $n = 0$ er utsagnet sant fordi $x^0 = 1$ for alle $x > 0$. Anta så at det stemmer for alle $n = 0, \dots, m$ for en $m \in \mathbb{N}_0$. Om vi setter $n = m + 1$ får vi

$$x^{m+1} = \frac{x^m \cdot x^m}{x^{m-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

for alle $x > 0$. □

- a) Induksjonssteget er feil når $m = 0$.
- b) Teoremet er sant, og beviset er korrekt.
- c) Teoremet er usant, men beviset er korrekt.
- d) Induksjonssteget skal starte med $m = 1$, ikke $m = 0$, så beviset er feil.
- e) Vi må gjøre induksjon på x også, ikke bare på n , så beviset er ikke fullstendig.

(Fortsettes på side 8.)

Oppgave 17

Hva kan vi si om følgende utsagn?

La $x \in \mathbb{R}$. Hvis $x^3 - x \geq 0$, så er $x \geq -1$.

a) Utsagnet er usant.

b) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende induksjonsbevis:

Om $x = 0$ er opplagt $x^3 - x = 0 \geq 0$. Anta så at utsagnet er sant for en $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Da er

$$(x+1)^3 - (x+1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - x - 1 = \underbrace{x^3 - x}_{\geq 0} + \underbrace{3x^2 + 3x}_{\geq 0} \geq 0,$$

så utsagnet stemmer også for $x+1$.

c) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende direkte bevis:

Anta at $x \in \mathbb{R}$ er slik at $x^3 - x \geq 0$. Hvis for eksempel $x \geq 1$, så er $x^3 - x \geq 0$, som stemmer med antagelsen. Og når $x \geq 1$, så er også $x \geq -1$, som vi ville vise.

d) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende kontrapositive bevis:

Vi antar kontrapositivt at $x < -1$, og vil vise at $x^3 - x < 0$. Vi kan skrive

$$x^3 - x = x(x^2 - 1).$$

Siden $x < -1$ er $x^2 - 1 > 1 - 1 = 0$, så vi ser at $x^3 - x$ er produktet av et negativt tall (altså x) og et positivt tall (altså $x^2 - 1$). Altså er $x^3 - x < 0$.

e) Ingen av de andre alternativene er riktige.

SLUTT

(Fortsettes på side 9.)